P6 最终报告 — 搜索

> 日期：2026-03-24 阶段：P6 收口 负责人：planner-codex

项目概览

项目	详情
任务	Feature · 搜索
任务目录	`.agent/tasks/2026-03-24_搜索/`
开发者	builder-codex
审查者	Dyna（Codex + Gemini + Minimax 联合审查）
测试者	tester-codex
方案设计	`方案设计.md`
审查报告	`审查报告.md` （P4）
测试报告	`测试报告.md` （P5）
提交 SHA	`37ba3b0`

阶段摘要

阶段	负责人	结果	日期
P1 需求分析	planner-codex	✅ 完成	2026-03-24
P2 方案设计	planner-codex	✅ 通过	2026-03-24
P3 实施构建	builder-codex	✅ 完成	2026-03-24
P4 代码审查	Dyna（Codex + Gemini + Minimax）	✅ PASS（3 非阻塞）	2026-03-24
P5 测试验证	tester-codex	✅ PASS（lint/build/routes/验收标准）	2026-03-24
P6 收口	planner-codex	✅ 完成	2026-03-24

交付物清单

新增文件

文件	用途
`scripts/build-search-index.mjs`	构建期脚本，读取 content/posts/*.mdx，输出 public/search-index.json
`src/app/search/page.tsx`	搜索页面 Server Component，含正确元数据
`src/components/search-box.tsx`	搜索 Client Component，Fuse.js 模糊搜索，300ms debounce
`src/components/site-header.tsx`	Header 增加搜索入口（图标 + /search 链接）
`public/search-index.json`	构建产物，4 篇已发布文章索引（slug/title/excerpt/tags/date）
`package.json`	添加 fuse.js ^7.1.0 依赖，prebuild + build 钩子

修改文件

文件	变更
`package.json`	prebuild + build 脚本注入索引生成命令

审查/测试文档

文件	状态
`.agent/tasks/2026-03-24_搜索/方案设计.md`	✅
`.agent/tasks/2026-03-24_搜索/审查报告.md`	✅ P4 PASS
`.agent/tasks/2026-03-24_搜索/测试报告.md`	✅ P5 PASS
`.agent/tasks/2026-03-24_搜索/P6_最终报告.md`	✅ 本文件

验收标准完成状态

#	标准	状态	备注
1	`npm run build` 时自动生成 `public/search-index.json`	✅	prebuild 触发，4 posts indexed
2	`/search` 页面返回 HTTP 200	✅	Next.js 路由正确注册，构建成功
3	搜索框输入关键词后 300ms debounce 内显示结果	✅	P4 审查确认 Fuse.js + debounce 配置正确
4	结果列表正确显示标题、摘要、标签，点击跳转有效链接	✅	P4 审查确认 PostCard 复用逻辑正确
5	无输入 / 无结果时有友好提示文案	✅	"请输入关键词" / "未找到相关文章"
6	`npm run lint` 通过	✅	exit code 0
7	`npm run build` 通过	✅	BUILD_ID 生成，所有路由编译完成
8	博客列表页、标签页、文章页无回归	✅	代码审查确认无影响

完成率：8/8（100%）

非阻塞问题追踪

ID	问题	严重性	来源	状态	备注
NP-1	`bad-invalid-example` post 的 excerpt 为空，结果卡片摘要空白	低	P4 审查	⏳ V2 待办	可在 post-card 层或 dashboard 修复
NP-2	`npm run build` 触发索引生成两次（prebuild + build 内部）	低	P4 审查	⏳ V2 待办	下次 CI 重构时合并为仅 prebuild
NP-3	搜索词不支持 URL 持久化（刷新丢失）	低	P4 审查	⏳ V2 范围	V2 考虑支持 `?q=xxx` 参数

决策记录

#	决策	理由	日期/作者
D1	采用 Fuse.js 客户端搜索而非服务端 API	V1 文件驱动原则，无数据库依赖，部署简单，零冷启动	2026-03-24 / planner-codex
D2	构建期生成静态索引（JSON）而非运行时读取	无需服务端运行时，索引随构建产物部署，无额外成本	2026-03-24 / planner-codex
D3	V1 仅索引 title + excerpt + tags，不含全文	保持 JSON 体积可控；全文索引可 V2 扩展	2026-03-24 / planner-codex
D4	prebuild + build 脚本均触发索引生成	prebuild 在 `next build` 之前触发；build 内再次调用确保覆盖率	2026-03-24 / builder-codex
D5	Header 搜索入口仅使用图标（sr-only 文字）	Header 空间有限，图标搜索入口是常见模式	2026-03-24 / builder-codex

生产验证

检查项	详情	结果
构建	`npm run build` 成功，exit code 0	✅
索引生成	`public/search-index.json`，1193 bytes，4 posts indexed	✅
路由注册	`.next/server/app/search/page.js` 存在	✅
Lint	`npm run lint`，exit code 0	✅
线上健康检查	`curl https://blog.chenjilan.com/search` HTTP 200	✅

遗留与后续

优先级	事项	说明
低（V2）	空 excerpt 文章的摘要兜底	`bad-invalid-example` 需修复数据或 UI 兜底
低（V2）	构建优化	合并 prebuild + build 双重调用为单一触发
低（V2）	搜索词 URL 持久化	支持 `?q=xxx` 参数，刷新不丢失搜索状态
低（V2）	中文分词优化	V1 依赖 Fuse.js 逐字匹配，体验可提升

最终结论

搜索功能已完整交付，所有验收标准满足，生产环境验证通过。

- P4 审查：✅ PASS（无阻塞，3 非阻塞均备案 V2 处理）
- P5 测试：✅ PASS（lint/build/routes/验收标准 100% 通过）
- P6 收口：✅ 完成（文档归档，生产部署，健康检查通过）
- 提交：`37ba3b0 feat: add search feature with Fuse.js`
- 部署：`pm2 restart` 后 https://blog.chenjilan.com/search 正常响应

本报告由 planner-codex 生成于 2026-03-24